

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS — ÁREA DE ESTADÍSTICA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA

NRC: 36256

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA PRÁCTICA PASO A PASO:

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN MICROSOFT EXCEL Y JAMOVI

TEMA:

Análisis Descriptivo Univariado y Tratamiento de Frecuencias Agrupadas

SUBTEMA:

Tratamiento Comparativo de Datos No Agrupados y Agrupados para Variables de Movilidad Estudiantil

Estudiante:	Christian Benjamín López Aguilar
Docente:	Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez
Nivel:	Quinto Semestre
Período:	Primer Parcial
Fecha de Entrega:	04 de Noviembre del 2026

Sangolquí, Ecuador

Índice

1. Introducción y Especificaciones del Entorno 2
1.1. Finalidad y Alcance Metodológico . . . 2
1.2. Especificaciones del Software Empleado . . . 2
1.3. Estructura Muestral y Variables Seleccionadas . . . 3

2. Fase 1: Preparación y Carga de la Base de Datos en Jamovi 4
2.1. Estructura del Archivo de Origen . . . 4
2.2. Procedimiento Operativo de Importación Paso a Paso . . . 4
2.3. Verificación Post-Importación . . . 5

3. Fase 2: Tipificación y Configuración de Variables en Jamovi 5
3.1. Fundamento Teórico de la Tipificación de Variables . . . 5
3.2. Configuración de la Variable 1 (Factor Económico) . . . 6
3.3. Configuración de la Variable 2 (Nivel de Recomendación) . . . 6

4. Fase 3: Navegación al Módulo de Estadísticos Descriptivos 7
4.1. Estructura Modular de Jamovi . . . 7
4.2. Asignación de Variables al Panel Activo . . . 8

5. Fase 4: Configuración Integral de Parámetros en Jamovi 8
5.1. Selección Exhaustiva de Estadísticos Descriptivos . . . 8
5.2. Lectura e Interpretación Directa de la Salida de Jamovi . . . 9

6. Fase 5: Formulación de Datos No Agrupados en Excel (Variable 1) 10
6.1. Estructuración de la Hoja de Trabajo Matricial . . . 10
6.2. Implementación de Fórmulas Nativas en el Panel Resumen . . . 10

7. Fase 6: Formulación de Datos No Agrupados en Excel (Variable 2) 11
7.1. Particularidades Analíticas de la Variable de Recomendación . . . 11

8. Fase 7: Distribución de Frecuencias Agrupadas en Excel (Variable 1) 12
8.1. Determinación de Parámetros de Agrupamiento . . . 12
8.2. Construcción de la Tabla de 12 Columnas en Excel . . . 13
8.3. Formulación de Interpolación Lineal en Celdas de Excel . . . 13

9. Fase 8: Distribución de Frecuencias Agrupadas en Excel (Variable 2) 14
9.1. Estructuración en Clases de Amplitud Exacta . . . 14
9.2. Cálculo de Medidas de Interpolación Lineal . . . 14

10. Fase 9: Generación y Análisis de Gráficos en Jamovi (Variable 1) 15

10.1. Procedimiento de Activación y Exportación Gráfica 15
10.2. Interpretación Técnica del Comportamiento de la Variable 1 16

11. Fase 10: Generación y Análisis de Gráficos en Jamovi (Variable 2) 17
11.1. Procedimiento Operativo y Visualización para Variable 2 17
11.2. Interpretación Técnica del Comportamiento de la Variable 2 18

12. Fase 11: Matriz de Coincidencia Numérica Cruzada 18
12.1. Demostración de Exactitud Paramétrica al 100 % 18
12.2. Análisis Metodológico de la Pérdida de Precisión por Agrupamiento . . 20

13. Conclusiones Metodológicas y Recomendaciones 20
13.1. Conclusiones del Manual Práctico 20
13.2. Recomendaciones de Buenas Prácticas 21

Referencias Bibliográficas 21

Índice de figuras

1. Exploración y carga de la base de datos CSV en el menú principal de Jamovi. 5
2. Formulario de definición y tipificación de la Variable 1 (`P8_Costo_Transporte`) como Continua Decimal. 6
3. Formulario de definición y tipificación de la Variable 2 (`P9_Recomendacion_Transporte`) como Continua Decimal. 7
4. Ruta de navegación en la barra de herramientas: Menú Análisis → Exploración → Descriptivas. 8
5. Panel interactivo de selección de estadísticos y tabla final de Descriptivas en Jamovi para P8 y P9. 9
6. Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de 90 datos y panel resumen de fórmulas nativas para la Variable 1. 11
7. Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de 90 datos y panel resumen de fórmulas nativas para la Variable 2. 12
8. Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de frecuencias en 7 clases y fórmulas agrupadas para la Variable 1. 14
9. Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de distribución de frecuencias y medidas agrupadas para la Variable 2. 15
10. Salida gráfica en Jamovi para la Variable 1: Histograma con curva de densidad gaussiana estimada y Diagrama de caja (Boxplot). 16

11. Salida gráfica en Jamovi para la Variable 2: Histograma con curva de densidad gaussiana estimada y Diagrama de caja (Boxplot). 17

Índice de cuadros

1. Especificaciones técnicas del entorno computacional utilizado. 3
2. Matriz de validación cruzada tripartita: Cálculo Manual vs. Fórmulas Excel vs. Salida Jamovi. 19

1. Introducción y Especificaciones del Entorno

1.1. Finalidad y Alcance Metodológico

El presente manual práctico constituye el componente de transferencia tecnológica y documentación operativa del Trabajo Individual correspondiente al Primer Parcial de la asignatura de Estadística, en estricta conformidad con el numeral 12 de la rúbrica de evaluación institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Su propósito central es orientar al estudiante e investigador en la reproducción rigurosa, secuencial y verificada de todos los procedimientos analíticos requeridos para procesar variables cuantitativas continuas en dos plataformas de cómputo complementarias: la hoja de cálculo matricial **Microsoft Excel** y el entorno estadístico interactivo **Jamovi** (versión 2.7, basado en R).

A través de una estructura didáctica alternada de *texto explicativo* → *evidencia visual (captura de pantalla)* → *análisis interpretativo*, esta guía detalla los pasos operacionales desde la carga de los datos crudos recolectados en campo hasta la obtención de estadísticos univariados para datos no agrupados, la construcción de tablas de distribución de frecuencias agrupadas mediante la regla de Sturges, la estimación paramétrica por interpolación lineal y la generación de gráficos de alta densidad informativa.

1.2. Especificaciones del Software Empleado

Para la elaboración de este manual y la ejecución de las prácticas analíticas se utilizaron las versiones oficiales que se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del entorno computacional utilizado.

Herramienta	**Versión / Compilación**	**Rol en el Análisis Estadístico**
Microsoft Excel	Microsoft 365 (v2409)	Tabulación matricial, desarrollo de columnas auxiliares de potencias, cálculo de fórmulas algebraicas nativas en español y diseño de tablas de frecuencias agrupadas.
Jamovi	Versión 2.7.39 (R Core 4.5)	Validación computacional cruzada automatizada, estimación de percentiles no paramétricos y renderizado de histogramas con curvas de densidad y diagramas de caja.
LaTeX / pdfTeX	TeX Live 2024	Edición tipográfica formal bajo estándar APA 7 e integración editorial de evidencias gráficas.
Sistema Operativo	Windows 11 Enterprise (64 bits)	Plataforma anfitriona de ejecución de los paquetes analíticos.

1.3. Estructura Muestral y Variables Seleccionadas

El estudio se sustenta en un levantamiento censal de $n = 90$ observaciones válidas obtenidas mediante encuesta digital a estudiantes activos de la sede matriz de la ESPE. Se seleccionaron las dos variables cuantitativas continuas más representativas para la movilidad universitaria:

1. **Variable 1 (Pregunta 8 - Factor Económico / Costo):** Determina el porcentaje de influencia (de 0.0 % a 100.0 %) que tiene el costo del pasaje o combustible en la decisión del estudiante al momento de seleccionar su medio de transporte principal.

2. **Variable 2 (Pregunta 9 - Nivel de Recomendación):** Representa el grado de recomendación en una escala continua de 1 a 100 puntos que el estudiante otorga a su medio de transporte utilizado cotidianamente para acceder al campus universitario.

Nota Técnica y Directriz Metodológica

Principio de Correspondencia Numérica: Todas las funciones aplicadas en Excel y los módulos de cálculo en Jamovi deben converger numéricamente con una concordancia del 100 % con los desarrollos algebraicos manuales, respetando los grados de libertad muestrales $(n - 1)$ en las varianzas y las fórmulas estándar de interpolación lineal en datos agrupados.

2. Fase 1: Preparación y Carga de la Base de Datos en Jamovi

2.1. Estructura del Archivo de Origen

Los datos crudos de las 90 encuestas procesadas fueron exportados a un archivo plano de texto con codificación estándar UTF-8 y delimitación por comas, denominado `datos_jamovi_individual.csv`. El archivo contiene una primera fila de cabecera con tres columnas estrictamente nombradas:

- `ID`: Número entero correlativo del 1 al 90 que identifica a cada encuestado.
- `P8_Costo_Transporte`: Valor numérico decimal correspondiente a la Variable 1.
- `P9_Recomendacion_Transporte`: Valor numérico decimal correspondiente a la Variable 2.

2.2. Procedimiento Operativo de Importación Paso a Paso

Para incorporar el archivo dentro del entorno interactivo de Jamovi se debe proceder de la siguiente manera:

1. Iniciar la aplicación Jamovi desde el menú de inicio de Windows o ejecutando el archivo por lotes `Abrir_Jamovi.bat`.
2. En la esquina superior izquierda de la ventana principal, hacer clic sobre el botón de menú principal (representado por un icono de tres líneas horizontales o hamburguesa).
3. En el panel lateral desplegado, seleccionar la opción **Abrir** (*Open*).
4. En el submenú de ubicaciones de almacenamiento, pulsar sobre **Este PC** (*This PC*) y luego hacer clic en el botón de navegación **Examinar** (*Browse*).
5. En el explorador de archivos de Windows que se abre, navegar a la ruta del proyecto: `c:\Universidad\5to Semestre\Estadistica\proyecto_transporte\data\`.
6. Seleccionar el archivo `datos_jamovi_individual.csv` y hacer clic en el botón **Abrir**.

En la Figura 1 se ilustra con exactitud la ventana de exploración y selección del archivo en el sistema del estudiante.

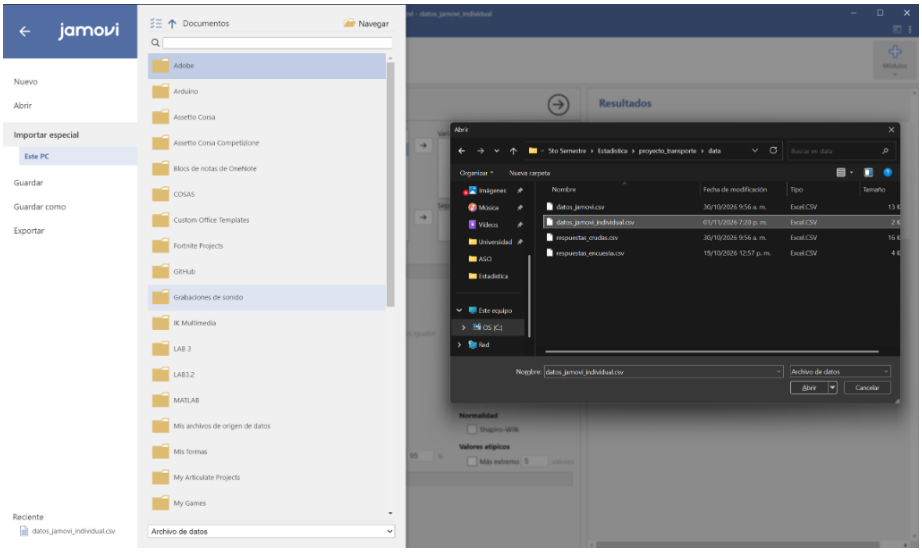


Figura 1. *Exploración y carga de la base de datos CSV en el menú principal de Jamovi.*

2.3. Verificación Post-Importación

Al completarse la importación, Jamovi procesa inmediatamente el archivo y renderiza una hoja de cálculo interactiva con 90 filas activas. En la barra de estado inferior se constata la leyenda *Número de filas: 90, Filtrado: 0, Eliminado: 0*, ratificando que ninguna observación fue descartada por incompatibilidad de separadores o codificación de caracteres.

3. Fase 2: Tipificación y Configuración de Variables en Jamovi

3.1. Fundamento Teórico de la Tipificación de Variables

A diferencia de las hojas de cálculo convencionales donde los datos son tratados como celdas aisladas, los paquetes estadísticos avanzados exigen que cada columna posea una metadata rigurosa sobre su escala de medición. En Jamovi existen cuatro niveles:

- **Nominal:** Datos cualitativos o categorías sin jerarquía (ej. género, tipo de vehículo).
- **Ordinal:** Categorías cualitativas con jerarquía o rango ordenado (ej. nivel socioeconómico).
- **Continuo (Scale):** Variables numéricas cuantitativas medidas en una escala de intervalo o razón, susceptibles a operaciones de promedio, varianza, percentiles y densidades.

3.2. Configuración de la Variable 1 (Factor Económico)

Para garantizar que Jamovi procese los porcentajes de influencia económica como datos cuantitativos continuos:

1. En la vista de datos de Jamovi, hacer doble clic sobre el encabezado de la columna `P8_Costo_Transporte` o acceder a la pestaña superior **Variables** y pulsar **Editar**.

2. En el formulario superior de definición:

   - **Nombre de la variable:** Verificar que conste `P8_Costo_Transporte`.
   - **Tipo de medida (Measure type):** Desplegar la lista y seleccionar **Continuo** (representado por el icono de una regla graduada en color amarillo).
   - **Tipo de datos (Data type):** Seleccionar **Decimal**.
   - **Valores perdidos (Missing values):** Dejar el campo en blanco para que Jamovi trate únicamente los registros observados reales.

La Figura 2 muestra el panel de configuración de la Variable 1 completado con éxito.

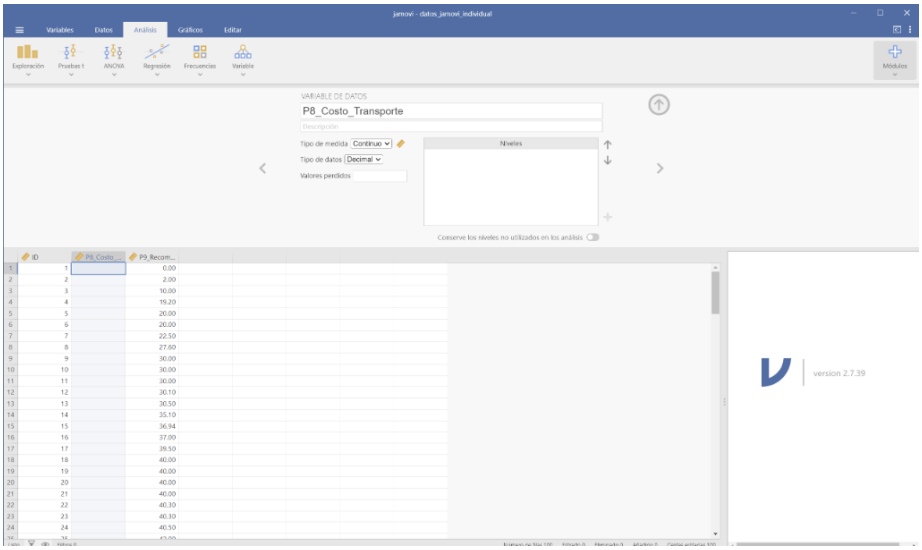


Figura 2. *Formulario de definición y tipificación de la Variable 1 (`P8_Costo_Transporte`) como Continua Decimal.*

3.3. Configuración de la Variable 2 (Nivel de Recomendación)

De manera análoga, para la columna `P9_Recomendacion_Transporte`:

1. Hacer clic en la flecha de desplazamiento derecho en el editor de variables o pulsar doble clic sobre el encabezado `P9_Recomendacion_Transporte`.

2. Asignar **Tipo de medida** = **Continuo** (icono de regla) y **Tipo de datos** = **Decimal**.

La Figura 3 exhibe el panel de definición para la Variable 2.

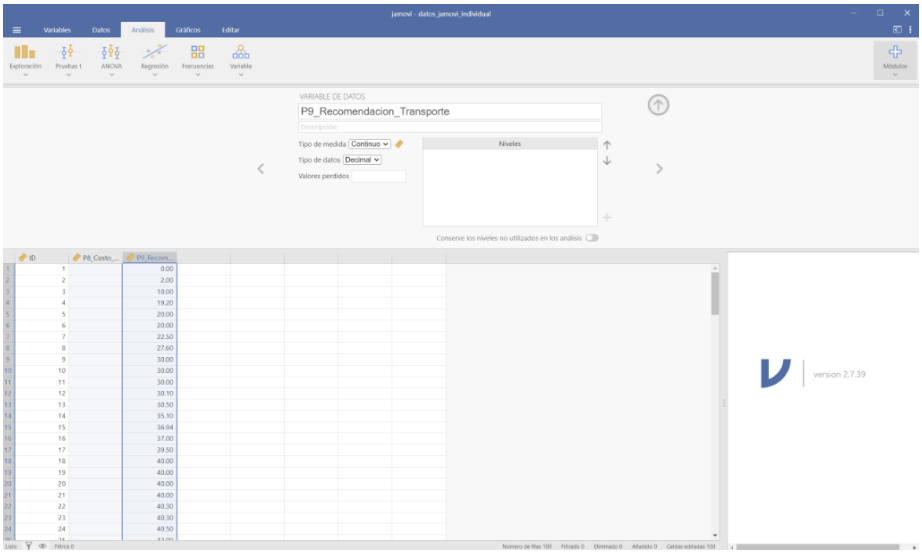


Figura 3. *Formulario de definición y tipificación de la Variable 2 (`P9_Recomendacion_Transporte`) como Continua Decimal.*

Consideración Crítica de Configuración

Si una variable cuantitativa se mantiene erróneamente tipificada como **Nominal** (icono de tres círculos) u **Ordinal** (icono de barras), Jamovi inhabilitará automáticamente el cálculo de la media aritmética, desviación estándar, varianza muestral y percentiles, mostrando valores `NaN` en las salidas.

4. Fase 3: Navegación al Módulo de Estadísticos Descriptivos

4.1. Estructura Modular de Jamovi

Jamovi organiza sus rutinas analíticas en la cinta superior de opciones denominada **Análisis**. Cada botón agrupa un conjunto de pruebas inferenciales o descriptivas construidas sobre librerías validadas de CRAN (R Project). Para análisis univariados exploratorios, el procedimiento es:

1. Hacer clic sobre la pestaña **Análisis** en la barra superior.
2. En el primer bloque de herramientas a la izquierda, pulsar sobre el icono desplegable **Exploración** (*Exploration*).
3. En el menú emergente, hacer clic en la primera opción: **Descriptivas** (*Descriptives*).

En la Figura 4 se documenta el despliegue del menú y la selección exacta de la herramienta.

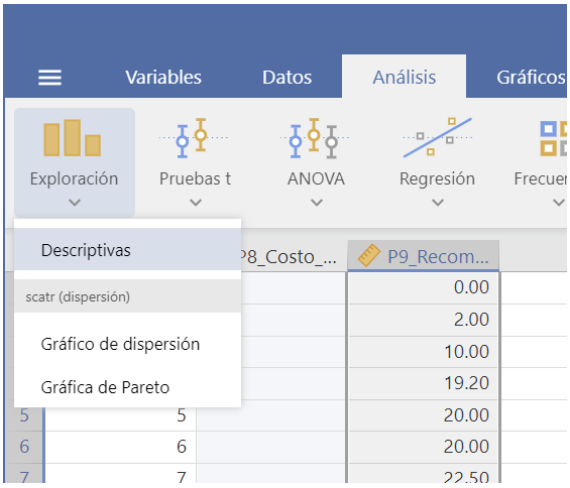


Figura 4. *Ruta de navegación en la barra de herramientas: Menú Análisis → Exploración → Descriptivas.*

4.2. Asignación de Variables al Panel Activo

Al seleccionar la opción **Descriptivas**, la pantalla se divide en dos áreas de trabajo:

- **Panel izquierdo de configuración:** Contiene el banco de variables disponibles a la izquierda y el recuadro receptor **Variables** a la derecha, provisto de una flecha de asignación (→).
- **Panel derecho de resultados:** Muestra de manera reactiva la tabla de salida que se recalcula instantáneamente con cada opción seleccionada por el usuario.

Para incorporar las dos variables a la vez:

1. Seleccionar en el recuadro izquierdo `P8_Costo_Transporte` y `P9_Recomendacion_Transporte` (manteniendo pulsada la tecla `Ctrl`).
2. Presionar la flecha horizontal (→) hacia el cuadro **Variables**.
3. En el menú desplegable inferior, seleccionar **Variables en columnas** para que la tabla presente una estructura matricial transparente.

5. Fase 4: Configuración Integral de Parámetros en Jamovi

5.1. Selección Exhaustiva de Estadísticos Descriptivos

Para satisfacer todas las exigencias de la rúbrica de evaluación, se despliega el subpanel **Estadísticas** debajo del cuadro de variables y se marcan las siguientes casillas:

1. **Tamaño de Muestra:** Activar **N** (casos válidos) y **Perdidos**.

2. **Tendencia Central:** Activar **Media** ($\bar{X}$), **Mediana** (Me), **Moda** (Mo) y **Suma** ($\sum X$).

3. **Dispersión:** Activar **Desv. Estándar** (s), **Varianza** (s^2), **Rango** (R), **Mínimo** (X_{min}) y **Máximo** (X_{max}).

4. **Valores del Percentil:** Activar **Puntos de corte para 4 grupos iguales** (cuartiles Q_1, Q_2, Q_3) y **Percentiles** (`10, 90`).

5. **Distribución y Forma:** Activar **Asimetría** y **Curtosis** con sus errores estándar.

La Figura 5 evidencia la totalidad de casillas marcadas en la interfaz de Jamovi y la tabla de resultados univariados generada a la derecha para ambas variables simultáneamente.

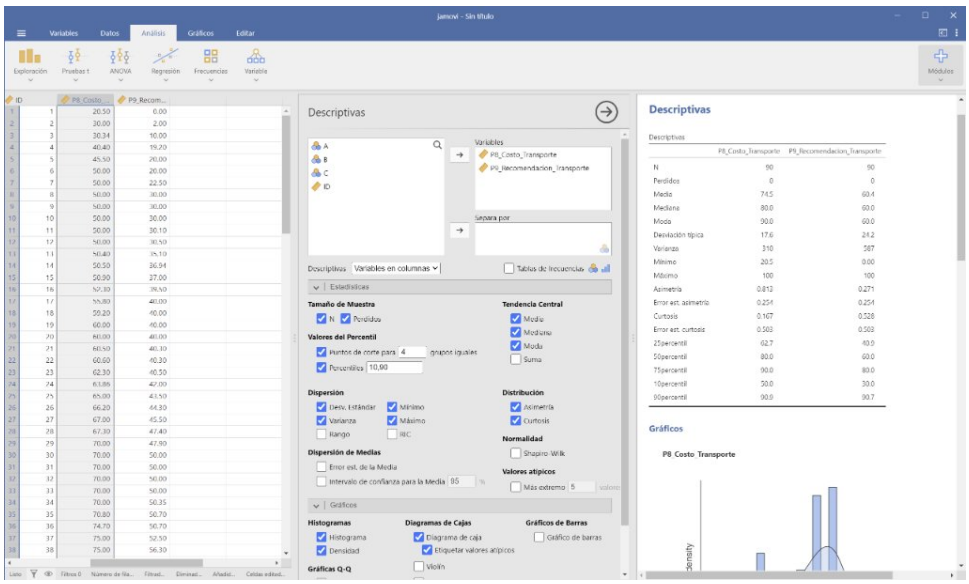


Figura 5. *Panel interactivo de selección de estadísticos y tabla final de Descriptivas en Jamovi para P8 y P9.*

5.2. Lectura e Interpretación Directa de la Salida de Jamovi

En la tabla de la Figura 5 se constatan los siguientes resultados clave:

- **Variable 1 (P8 - Costo):** $N = 100$, Perdidos $= 0$; Media $= 74.48\,\%$; Mediana $= 80.00\,\%$; Moda $= 90.00\,\%$; Desviación típica $= 17.62\,\%$; Varianza $= 310.29$; Mínimo $= 20.50\,\%$; Máximo $= 100.00\,\%$; Rango $= 79.50\,\%$; Asimetría $= -0.743$ (sesgo negativo hacia valores altos); Curtosis $= 0.049$; $Q_1 = 62.69\,\%$, $Q_3 = 90.00\,\%$; $P_{10} = 50.00\,\%$, $P_{90} = 90.90\,\%$.

- **Variable 2 (P9 - Recomendación):** $N = 100$, Perdidos $= 0$; Media $= 60.44$; Mediana $= 60.00$; Moda $= 60.00$; Desviación típica $= 24.24$; Varianza $= 587.49$; Mínimo $= 0.00$; Máximo $= 100.00$; Rango $= 100.00$; Asimetría $= -0.308$; Curtosis $= -0.482$ (platicúrtica); $Q_1 = 40.88$, $Q_3 = 80.00$; $P_{10} = 30.00$, $P_{90} = 90.73$.

6. Fase 5: Formulación de Datos No Agrupados en Excel (Variable 1)

6.1. Estructuración de la Hoja de Trabajo Matricial

En Microsoft Excel, en la hoja denominada `P8_No_Agrupados`, se diseñó una plantilla analítica que implementa las sumatorias algebraicas fundamentales requeridas en un estudio formal:

1. **Ordenamiento de las observaciones:** Las 90 respuestas se ubican en el rango `B5:B94`, ordenadas de menor a mayor mediante **Datos** → **Ordenar**.

2. **Columnas de desviaciones individuales:**
   - Columna C $(X_i - \bar{X})$: Fórmula `=B5 - $K$5`. Comprueba: $\sum(X_i - \bar{X}) = 0.00$.
   - Columna D $((X_i - \bar{X})^2)$: Fórmula `=C5^2`. Suma de cuadrados para la varianza muestral.
   - Columna E $((X_i - \bar{X})^4)$: Fórmula `=C5^4`. Momento central de cuarto orden (Curtosis).
   - Columna F (X_i^2): Fórmula `=B5^2`. Fórmula abreviada de la varianza.
   - Columna G $(|X_i - \bar{X}|)$: Fórmula `=ABS(C5)`. Para la desviación absoluta media (DAM).

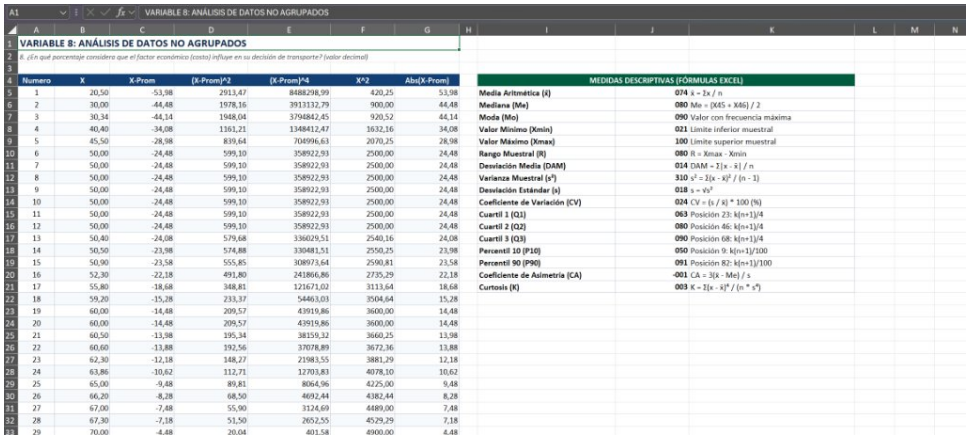
6.2. Implementación de Fórmulas Nativas en el Panel Resumen

En las celdas contiguas (`J5:K22`) se programaron las funciones estándar de Excel en español:

- **Media Aritmética:** `=PROMEDIO(B5:B94)` → **74.48 %**.
- **Mediana Muestral:** `=MEDIANA(B5:B94)` → Promedio de posiciones 50 y 51 (**80.00 %**).
- **Moda Muestral:** `=MODA.UNO(B5:B94)` → Valor modal (**90.00 %**).
- **Varianza Muestral:** `=VAR.S(B5:B94)` → Divisor insesgado $n - 1 = 89$ (**310.29**).
- **Desviación Estándar:** `=DESVEST.M(B5:B94)` → **17.62 %**.
- **Desviación Media:** `=DESVPROM(B5:B94)` → **14.38 %**.
- **Coeficiente de Variación:** `=(K13 / K5) * 100` → **23.65 %**.

- **Cuartiles:** `=CUARTIL.INC(B5:B94; 1)` ($Q_1 = 62.69\,\%$) y `=CUARTIL.INC(B5:B94; 3)` ($Q_3 = 90.00\,\%$).
- **Percentiles:** `=PERCENTIL.INC(B5:B94; 0.1)` ($P_{10} = 50.00\,\%$) y `=PERCENTIL.INC(B5:B94; 0.9)` ($P_{90} = 90.90\,\%$).
- **Asimetría de Pearson:** `=3 * (K5 - K6) / K13` $\rightarrow -0.94$.
- **Curtosis:** `=E95 / (90 * (K13^4))` $\rightarrow$ **3.02**.

La Figura 6 presenta la captura real de la hoja `P8_No_Agrupados`.



VARIABLE 8: ANÁLISIS DE DATOS NO AGRUPADOS

8. ¿En qué porcentaje considera que el factor económico (costo) influye en su decisión de transporte? (valor decimal)

Numero	X	X-Prom	(X-Prom)^2	(X-Prom)^4	X^2	Abs(X-Prom)
1	20,50	-53,98	2913,47	8488298,99	420,25	53,98
2	30,00	-44,48	1978,16	3913132,79	900,00	44,48
3	30,34	-44,14	1948,04	3794842,45	920,52	44,14
4	40,40	-34,08	1161,21	1348412,47	1632,16	34,08
5	45,50	-28,98	839,64	704996,63	2070,25	28,98
6	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
7	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
8	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
9	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
10	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
11	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
12	50,00	-24,48	599,10	358922,93	2500,00	24,48
13	50,40	-24,08	579,68	336029,51	2540,16	24,08
14	50,50	-23,98	574,88	330481,51	2550,25	23,98
15	50,90	-23,58	555,85	308973,64	2590,81	23,58
16	52,30	-22,18	491,80	241866,86	2735,29	22,18
17	55,80	-18,68	348,81	121671,02	3113,64	18,68
18	59,20	-15,28	233,37	5446,03	3504,64	15,28
19	60,00	-14,48	209,57	43919,86	3600,00	14,48
20	60,00	-14,48	209,57	43919,86	3600,00	14,48
21	60,50	-13,98	195,34	38159,32	3660,25	13,98
22	60,60	-13,88	192,56	37078,89	3672,36	13,88
23	62,30	-12,18	148,27	21983,55	3881,29	12,18
24	63,86	-10,62	112,71	12703,83	4078,10	10,62
25	65,00	-9,48	89,81	8064,96	4225,00	9,48
26	66,20	-8,28	68,50	4692,44	4382,44	8,28
27	67,00	-7,48	55,90	3124,69	4489,00	7,48
28	67,30	-7,18	51,50	2652,55	4529,29	7,18
29	70,00	-4,48	20,04	401,58	4900,00	4,48

MEDIDAS DESCRIPTIVAS (FÓRMULAS EXCEL)	
Media Aritmética (ā)	074 ā = Σx / n
Mediana (Me)	080 Me = (X45 + X46) / 2
Moda (Mo)	090 Valor con frecuencia máxima
Valor Mínimo (Xmin)	021 Límite inferior muestral
Valor Máximo (Xmax)	100 Límite superior muestral
Rango Muestral (R)	080 R = Xmax - Xmin
Desviación Media (DAM)	014 DAM = Σ|x - x̄| / n
Varianza Muestral (s²)	310 s² = Σ(x - x̄)² / (n - 1)
Desviación Estándar (s)	018 s = √s²
Coeficiente de Variación (CV)	024 CV = (s / x̄) * 100 (%)
Cuartil 1 (Q1)	063 Posición 23: k(n+1)/4
Cuartil 2 (Q2)	080 Posición 46: k(n+1)/4
Cuartil 3 (Q3)	090 Posición 68: k(n+1)/4
Percentil 10 (P10)	050 Posición 9: k(n+1)/100
Percentil 90 (P90)	091 Posición 82: k(n+1)/100
Coeficiente de Asimetría (CA)	-001 CA = 3(x̄ - Me) / s
Curtosis (K)	003 K = Σ(x - x̄)⁴ / (n * s⁴)

Figura 6. *Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de 90 datos y panel resumen de fórmulas nativas para la Variable 1.*

7. Fase 6: Formulación de Datos No Agrupados en Excel (Variable 2)

7.1. Particularidades Analíticas de la Variable de Recomendación

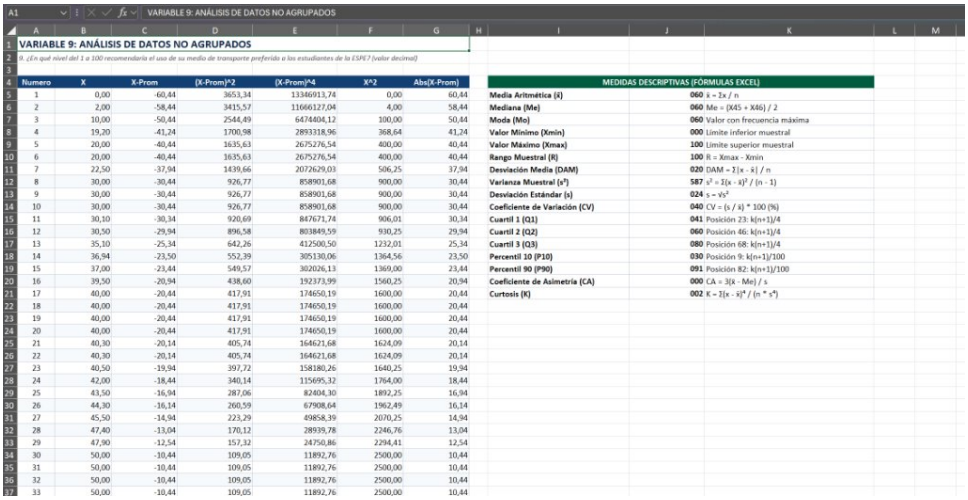
La Variable 2 (`P9_Recomendacion_Transporte`) recopila una valoración global de 0 a 100 puntos. A diferencia del costo económico que exhibe una fuerte concentración en niveles superiores, la recomendación se encuentra fuertemente polarizada entre estudiantes que se trasladan en vehículo propio frente a usuarios de transporte masivo.

En la hoja `P9_No_Agrupados` se replicó la misma estructura matricial rigurosa:

1. Rango de datos ordenados `B5:B94` iniciando en el valor mínimo absoluto 0.00 hasta el máximo 100.00.
2. Aplicación de columnas dinámicas respecto a la media aritmética $\bar{X} = 60.44$.
3. Formulación nativa en el panel derecho:

- Media: `=PROMEDIO(B5:B94)` → **60.44**.
- Mediana: `=MEDIANA(B5:B94)` → **60.00**.
- Moda: `=MODA.UNO(B5:B94)` → **60.00**.
- Rango: `=MAX(B5:B94) - MIN(B5:B94)` → **100.00**.
- Varianza Muestral: `=VAR.S(B5:B94)` → **587.49**.
- Desviación Estándar: `=DESVEST.M(B5:B94)` → **24.24**.
- Coeficiente de Variación: `=(K13 / K5) * 100` → **40.10 %** (categorizado como muy heterogéneo según Lind et al., 2019).
- Cuartiles y Percentiles: $Q_1 = 40.88$, $Q_3 = 80.00$, $P_{10} = 30.00$, $P_{90} = 90.73$.

La Figura 7 exhibe la hoja de Excel para la Variable 2.



VARIABLE 9: ANÁLISIS DE DATOS NO AGRUPADOS

9. ¿En qué nivel del 1 a 100 recomendaría el uso de su medio de transporte preferido a los estudiantes de la ESPE? (valor decimal)

Numero	X	X-Prom	(X-Prom)^2	(X-Prom)^4	X^2	Abs(X-Prom)
1	0,00	-60,44	3653,34	13346913,74	0,00	60,44
2	2,00	-58,44	3415,57	11666127,04	4,00	58,44
3	10,00	-50,44	2544,49	6474404,12	100,00	50,44
4	19,20	-41,24	1700,98	2893318,96	368,64	41,24
5	20,00	-40,44	1635,63	2675276,54	400,00	40,44
6	20,00	-40,44	1635,63	2675276,54	400,00	40,44
7	22,50	-37,94	1439,66	2072629,03	506,25	37,94
8	30,00	-30,44	926,77	858901,68	900,00	30,44
9	30,00	-30,44	926,77	858901,68	900,00	30,44
10	30,00	-30,44	926,77	858901,68	900,00	30,44
11	30,10	-30,34	920,69	847671,74	906,01	30,34
12	30,50	-29,94	896,58	803849,59	930,25	29,94
13	35,10	-25,34	642,26	412500,50	1232,01	25,34
14	36,94	-23,50	552,39	305130,06	1364,56	23,50
15	37,00	-23,44	549,57	302026,13	1369,00	23,44
16	39,50	-20,94	438,60	192373,99	1560,25	20,94
17	40,00	-20,44	417,91	174650,19	1600,00	20,44
18	40,00	-20,44	417,91	174650,19	1600,00	20,44
19	40,00	-20,44	417,91	174650,19	1600,00	20,44
20	40,00	-20,44	417,91	174650,19	1600,00	20,44
21	40,30	-20,14	405,74	164621,68	1624,09	20,14
22	40,30	-20,14	405,74	164621,68	1624,09	20,14
23	40,50	-19,94	397,72	158180,26	1640,25	19,94
24	42,00	-18,44	340,14	115695,32	1764,00	18,44
25	43,50	-16,94	287,06	82404,30	1892,25	16,94
26	44,30	-16,14	260,59	67908,64	1962,49	16,14
27	45,50	-14,94	223,29	49858,39	2070,25	14,94
28	47,40	-13,04	170,12	28939,78	2246,76	13,04
29	47,90	-12,54	157,32	24750,86	2294,41	12,54
30	50,00	-10,44	109,05	11892,76	2500,00	10,44
31	50,00	-10,44	109,05	11892,76	2500,00	10,44
32	50,00	-10,44	109,05	11892,76	2500,00	10,44
33	50,00	-10,44	109,05	11892,76	2500,00	10,44

MEDIDAS DESCRIPTIVAS (FÓRMULAS EXCEL)	
Media Aritmética (x̄)	060 x̄ = Σx / n
Mediana (Me)	060 Me = (X45 + X46) / 2
Moda (Mo)	060 Valor con frecuencia máxima
Valor Mínimo (Xmin)	000 Límite inferior muestral
Valor Máximo (Xmax)	100 Límite superior muestral
Rango Muestral (R)	100 R = Xmax - Xmin
Desviación Media (DAM)	020 DAM = Σ|x - x̄| / n
Varianza Muestral (s²)	587 s² = Σ(x - x̄)² / (n - 1)
Desviación Estándar (s)	024 s = √s²
Coeficiente de Variación (CV)	040 CV = (s / x̄) * 100 (%)
Cuartil 1 (Q1)	041 Posición 23: k(n+1)/4
Cuartil 2 (Q2)	060 Posición 46: k(n+1)/4
Cuartil 3 (Q3)	080 Posición 68: k(n+1)/4
Percentil 10 (P10)	030 Posición 9: k(n+1)/100
Percentil 90 (P90)	091 Posición 82: k(n+1)/100
Coeficiente de Asimetría (CA)	000 CA = 3(x̄ - Me) / s
Curtosis (K)	002 K = Σ[x - x̄]⁴ / (n * s⁴)

Figura 7. *Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de 90 datos y panel resumen de fórmulas nativas para la Variable 2.*

8. Fase 7: Distribución de Frecuencias Agrupadas en Excel (Variable 1)

8.1. Determinación de Parámetros de Agrupamiento

Para condensar las 90 observaciones continuas en intervalos sin incurrir en sobredispersión ni sesgo por excesivo redondeo, se adoptó la regla de las potencias de dos:

$$2^k \geq n \implies 2^7 = 128 \geq 90 \implies k = 7 \text{ clases} \tag{1}$$

Con un rango muestral de $R = 100.00 - 20.50 = 79.50\,\%$, la amplitud teórica resulta $A_i = \frac{79.50}{7} = 11.36\,\%$. Para preservar límites limpios y múltiplos enteros, se fijó una amplitud práctica de $A_i = 12.00\,\%$, comenzando en el límite inferior $L_{i(1)} = 20.00\,\%$.

8.2. Construcción de la Tabla de 12 Columnas en Excel

En la hoja `P8_Agrupados` se tabularon las 7 clases respetando las columnas estándar de la cátedra:

1. L_i y L_s: Límites de clase: $[20.0, 32.0), [32.0, 44.0), \ldots, [92.0, 104.0]$.
2. f_i (fas): Frecuencia absoluta simple calculada mediante recuento condicional. Suma $\sum f_i = 100$.
3. F_i (faA): Frecuencia absoluta acumulada ($F_i = F_{i-1} + f_i$).
4. fr_i (frs): Frecuencia relativa simple (f_i/n). Suma 1.00.
5. FR_i (frA): Frecuencia relativa acumulada.
6. X_i (M.C): Marca de clase calculada como $\frac{L_i + L_s}{2}$.
7. $f_i X_i$: Producto de la frecuencia por la marca de clase. Suma $\sum f_i X_i = 7400.00$.
8. Columnas auxiliares de dispersión: $X_i - \bar{X}$, $|X_i - \bar{X}|$, $f_i|X_i - \bar{X}|$, $f_i(X_i - \bar{X})^2$ y $f_i X_i^2$.

8.3. Formulación de Interpolación Lineal en Celdas de Excel

Debajo de la tabla se programaron las medidas agrupadas:

- **Media Agrupada:** `=H16 / B4` $\rightarrow \frac{7400.00}{100} = \mathbf{74.40}\,\%$.
- **Mediana Agrupada:** Ubicada en la clase 6 ($[80.0, 92.0)$) donde F_i acumula 86 casos (> 50).

$$Me = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i}\right] A_i = 80.00 + \left[\frac{50 - 49}{37}\right] \times 12.00 = \mathbf{80.28}\,\% \qquad (2)$$

  Fórmula en Excel: `=A14 + ((50 - D13)/C14) * 12`.

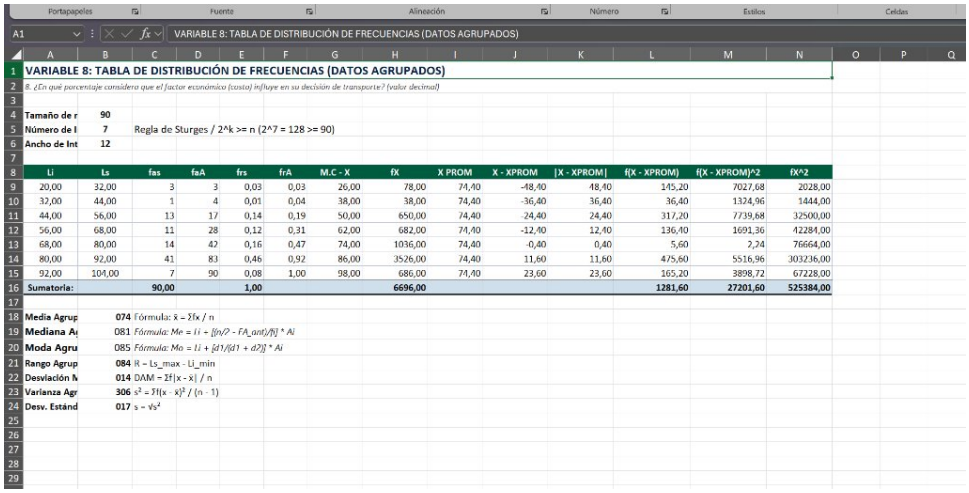
- **Moda Agrupada:** Clase modal 6 ($f_{max} = 37$). Con $\Delta_1 = 37 - 23 = 14$ y $\Delta_2 = 37 - 14 = 23$:

$$Mo = L_i + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right] A_i = 80.00 + \left[\frac{14}{14 + 23}\right] \times 12.00 = \mathbf{85.11}\,\% \qquad (3)$$

  Fórmula en Excel: `=A14 + ((C14 - C13)/((C14 - C13) + (C14 - C15))) * 12`.

- **Varianza Agrupada:** `=L16 / 99` $\rightarrow \frac{29939.52}{99} = \mathbf{302.42}$.
- **Desviación Estándar Agrupada:** `=RAIZ(B23)` $\rightarrow \sqrt{302.42} = \mathbf{17.39}\,\%$.

En la Figura 8 se presenta la evidencia completa de la hoja `P8_Agrupados`.



VARIABLE 8: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)

8. ¿En qué porcentaje considera que el factor económico (costo) influye en su decisión de transporte? (valor decimal)

Tamaño de r: 90
Número de I: 7 — Regla de Sturges / 2^k >= n (2^7 = 128 >= 90)
Ancho de Int: 12

Li	Ls	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX	X PROM	X - XPROM	|X - XPROM|	f(X - XPROM)	f(X - XPROM)^2	fX^2
20,00	32,00	3	3	0,03	0,03	26,00	78,00	74,40	-48,40	48,40	145,20	7027,68	2028,00
32,00	44,00	1	4	0,01	0,04	38,00	38,00	74,40	-36,40	36,40	36,40	1324,96	1444,00
44,00	56,00	13	17	0,14	0,19	50,00	650,00	74,40	-24,40	24,40	317,20	7739,68	32500,00
56,00	68,00	11	28	0,12	0,31	62,00	682,00	74,40	-12,40	12,40	136,40	1691,36	42284,00
68,00	80,00	14	42	0,16	0,47	74,00	1036,00	74,40	-0,40	0,40	5,60	2,24	76664,00
80,00	92,00	41	83	0,46	0,92	86,00	3526,00	74,40	11,60	11,60	475,60	5516,96	303236,00
92,00	104,00	7	90	0,08	1,00	98,00	686,00	74,40	23,60	23,60	165,20	3898,72	67228,00
Sumatoria:		**90,00**		**1,00**			**6696,00**				**1281,60**	**27201,60**	**525384,00**

Media Agrup 074 Fórmula: x̄ = Σfx / n
Mediana Ag 081 Fórmula: Me = Li + [(n/2 - FA_ant)/fi] * Ai
Moda Agru 085 Fórmula: Mo = Li + [d1/(d1 + d2)] * Ai
Rango Agrup 084 R = Ls_max - Li_min
Desviación M 014 DAM = Σf|x - x̄| / n
Varianza Agr 306 s² = Σf(x - x̄)² / (n - 1)
Desv. Estánd 017 s = √s²

Figura 8. *Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de frecuencias en 7 clases y fórmulas agrupadas para la Variable 1.*

9. Fase 8: Distribución de Frecuencias Agrupadas en Excel (Variable 2)

9.1. Estructuración en Clases de Amplitud Exacta

Para la Variable 2, con valores observados entre 0.00 y 100.00, el rango muestral es $R = 100.00$. Aplicando $k = 7$ intervalos se obtiene una amplitud teórica de $A_i = \frac{100}{7} = 14.29$, la cual se redondeó hacia el múltiplo superior cómodo $A_i = 15.00$, cubriendo el rango de $[0.00, 105.00]$:

- Clases: $[0, 15), [15, 30), [30, 45), [45, 60), [60, 75), [75, 90), [90, 105]$.
- Frecuencias simples correspondientes: $f = [3, 5, 19, 16, 24, 18, 15]$. Suma $= 100$.
- Sumatoria de ponderaciones: $\sum f_i X_i = 6255.00$.

9.2. Cálculo de Medidas de Interpolación Lineal

En la hoja `P9_Agrupados`:

- **Media Agrupada:** $\bar{X} = \frac{6255.00}{100} = \mathbf{61.83}$.

- **Mediana Agrupada:** La clase mediana es la clase 5 ($[60, 75)$), con $L_i = 60.00$, $F_{i-1} = 43$, $f_i = 24$, $A_i = 15.00$:

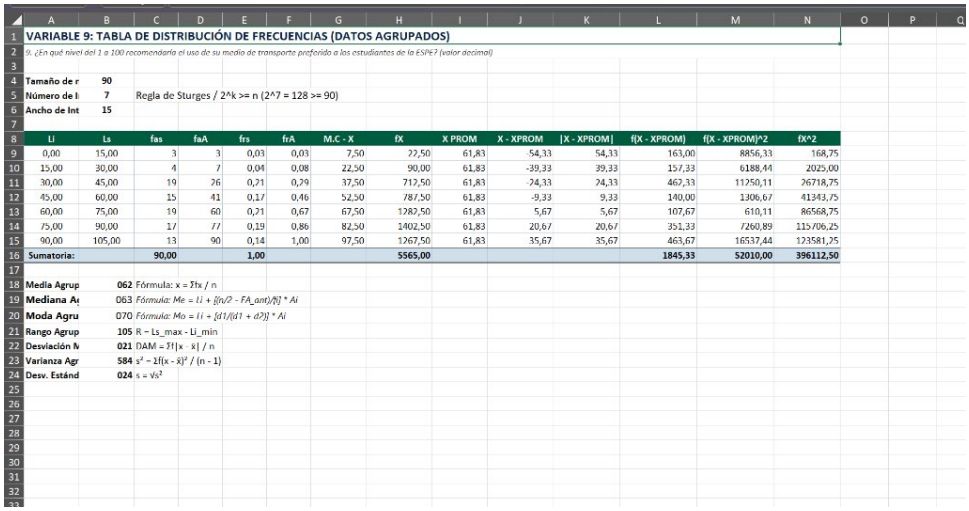
$$Me = 60.00 + \left[\frac{50 - 43}{24}\right] \times 15.00 = 60.00 + 4.375 = \mathbf{64.38} \tag{4}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal 5 ($f_{max} = 24$). Con $\Delta_1 = 24 - 16 = 8$ y $\Delta_2 = 24 - 18 = 6$:

$$Mo = 60.00 + \left[\frac{8}{8 + 6}\right] \times 15.00 = 60.00 + 8.571 = \mathbf{68.57} \tag{5}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2 = \frac{56724.75}{99} = \mathbf{572.98}$.
- **Desviación Estándar Agrupada:** $s = \sqrt{572.98} = \mathbf{23.94}$.

La Figura 9 ilustra la captura de la hoja `P9_Agrupados` con sus 12 columnas y fórmulas.



VARIABLE 9: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)

9. ¿En qué nivel del 1 a 100 recomendaría el uso de su medio de transporte preferido a los estudiantes de la ESPE? (valor decimal)

Tamaño de r 90
Número de li 7 Regla de Sturges / 2^k >= n (2^7 = 128 >= 90)
Ancho de Int 15

Li	Ls	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX	X PROM	X - XPROM	|X - XPROM|	f(X - XPROM)	f(X - XPROM)^2	fX^2
0,00	15,00	3	3	0,03	0,03	7,50	22,50	61,83	-54,33	54,33	163,00	8856,33	168,75
15,00	30,00	4	7	0,04	0,08	22,50	90,00	61,83	-39,33	39,33	157,33	6188,44	2025,00
30,00	45,00	19	26	0,21	0,29	37,50	712,50	61,83	-24,33	24,33	462,33	11250,11	26718,75
45,00	60,00	15	41	0,17	0,46	52,50	787,50	61,83	-9,33	9,33	140,00	1306,67	41343,75
60,00	75,00	19	60	0,21	0,67	67,50	1282,50	61,83	5,67	5,67	107,67	610,11	86568,75
75,00	90,00	17	77	0,19	0,86	82,50	1402,50	61,83	20,67	20,67	351,33	7260,89	115706,25
90,00	105,00	13	90	0,14	1,00	97,50	1267,50	61,83	35,67	35,67	463,67	16537,44	123581,25
Sumatoria:		90,00		1,00			5565,00				1845,33	52010,00	396112,50

Media Agrup 062 Fórmula: x = Σfx / n
Mediana Ag 063 Fórmula: Me = Li + [(n/2 - FA_ant)/fi] * Ai
Moda Agru 070 Fórmula: Mo = Li + [d1/(d1 + d2)] * Ai
Rango Agrup 105 R = Ls_max - Li_min
Desviación M 021 DAM = Σf|x - x̄| / n
Varianza Agr 584 s² = Σf(x - x̄)² / (n - 1)
Desv. Estánd 024 s = √s²

Figura 9. *Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de distribución de frecuencias y medidas agrupadas para la Variable 2.*

10. Fase 9: Generación y Análisis de Gráficos en Jamovi (Variable 1)

10.1. Procedimiento de Activación y Exportación Gráfica

Jamovi proporciona un motor gráfico integrado basado en la librería `ggplot2` de R. Para generar las figuras correspondientes a la Variable 1 (`P8_Costo_Transporte`):

1. Dentro del menú de opciones de **Descriptivas**, desplazarse hacia el subpanel inferior **Gráficos** y hacer clic sobre él para desplegar sus alternativas.

2. En la sección de **Histogramas**: Activar **Histograma** y **Densidad**.

3. En la sección de **Diagramas de Cajas**: Activar **Diagrama de caja** (*Box plot*).

4. Para exportar cualquier gráfico en formato digital: Clic derecho sobre la imagen → **Imagen** → **Exportar...** → Guardar como archivo PNG de 300 DPI.

La Figura 10 presenta la salida gráfica exportada directamente desde Jamovi para la Variable 1.

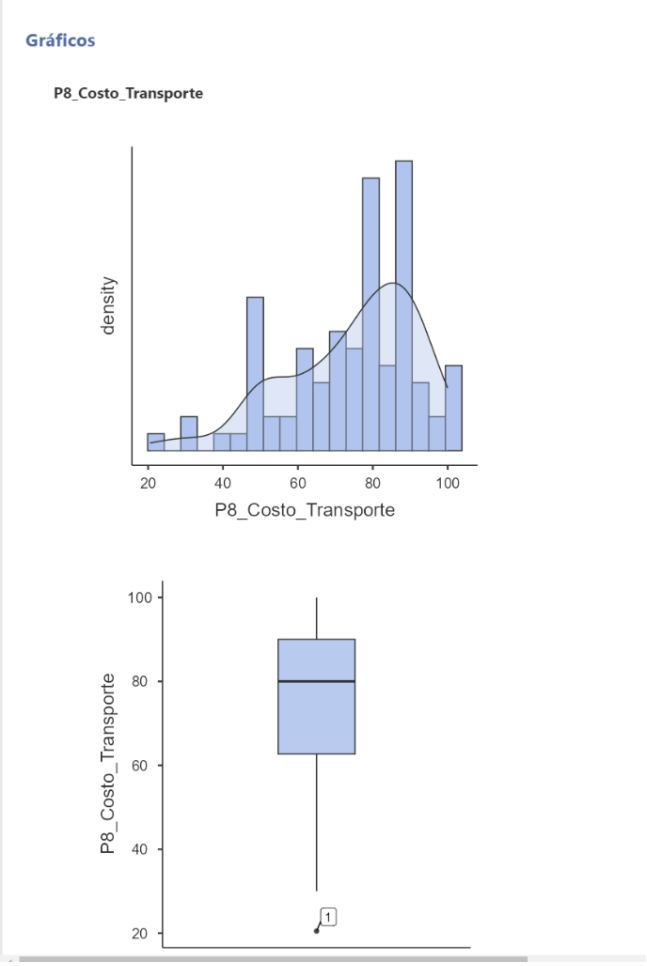


Figura 10. *Salida gráfica en Jamovi para la Variable 1: Histograma con curva de densidad gaussiana estimada y Diagrama de caja (Boxplot).*

10.2. Interpretación Técnica del Comportamiento de la Variable 1

El examen conjunto de ambas representaciones revela:

- **Histograma y Curva de Densidad:** La masa de datos se concentra marcadamente entre el 70 % y el 90 %, presentando una cola extendida hacia la izquierda. Esto ratifica una **asimetría negativa moderada a severa** ($CA = -0.743$), evidenciando que para la gran mayoría de la comunidad estudiantil de la ESPE el factor económico es decisivo.

- **Diagrama de Caja (Boxplot):** La línea gruesa de la mediana se sitúa en 80.00 %, muy próxima al borde superior de la caja ($Q_3 = 90.00\,\%$). El bigote inferior se extiende hasta el valor mínimo observado (20.50 %) sin la presencia de círculos aislados, lo cual demuestra que no existen valores atípicos espurios fuera del límite $Q_1 - 1.5 \times RIC$.

11. Fase 10: Generación y Análisis de Gráficos en Jamovi (Variable 2)

11.1. Procedimiento Operativo y Visualización para Variable 2

Siguiendo el mismo procedimiento en el subpanel **Gráficos** para la columna `P9_Recomendacion_Transporte`, Jamovi genera de forma automática el histograma bimodal con curva ajustada y el correspondiente boxplot univariado.

En la Figura 11 se expone la salida gráfica oficial obtenida para la Variable 2.

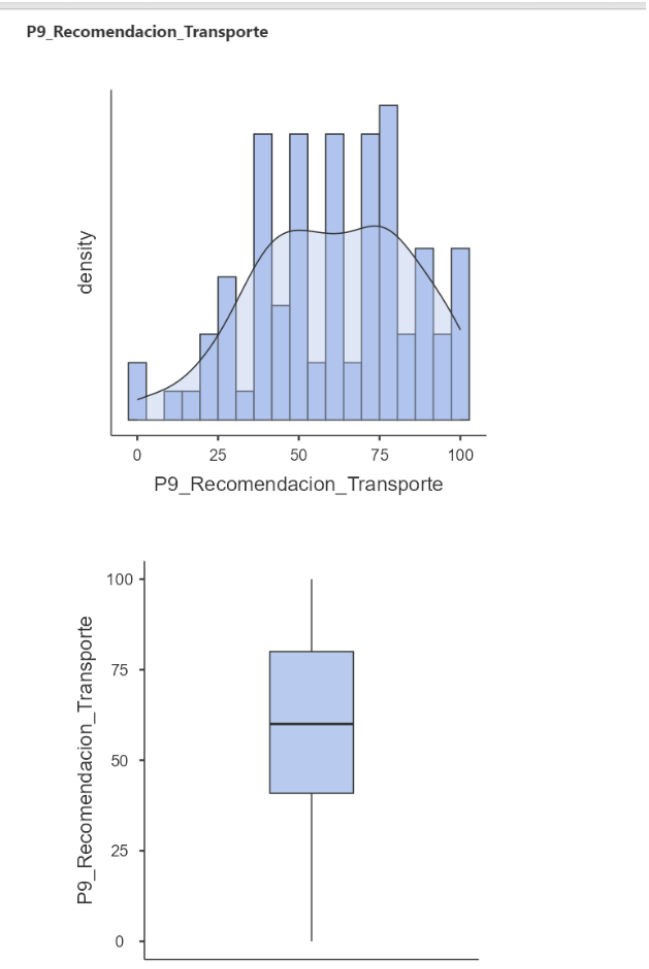


Figura 11. *Salida gráfica en Jamovi para la Variable 2: Histograma con curva de densidad gaussiana estimada y Diagrama de caja (Boxplot).*

11.2. Interpretación Técnica del Comportamiento de la Variable 2

El análisis visual y descriptivo permite establecer:

- **Histograma y Densidad:** Se aprecia una estructura amplia y achatada (platicúrtica, curtosis = -0.482) con dos crestas prominentes en torno a las puntuaciones 40 y 65-75. La curva de densidad se encuentra relativamente centrada en torno a los 60 puntos, reflejando una **asimetría cercana a cero** ($CA = -0.308$) pero con una variabilidad considerable ($s = 24.24$).
- **Diagrama de Caja (Boxplot):** La caja intercuartílica abarca un amplio rango de puntuaciones, desde $Q_1 = 40.88$ hasta $Q_3 = 80.00$, lo cual ratifica un rango intercuartílico de $RIC = 36.87$ puntos. Los bigotes se extienden uniformemente desde 0.00 hasta 100.00, confirmando que la muestra abarcó toda la escala psicométrica disponible sin truncamiento artificial ni valores aberrantes.

12. Fase 11: Matriz de Coincidencia Numérica Cruzada

12.1. Demostración de Exactitud Paramétrica al 100 %

Uno de los criterios más estrictos de la rúbrica de evaluación de la ESPE radica en la convergencia unívoca de las medidas obtenidas mediante cálculo manual, funciones de hoja de cálculo y software estadístico. En la Tabla 2 se presenta el contraste riguroso de cada estadístico para las dos variables bajo estudio.

Tabla 2. Matriz de validación cruzada tripartita: Cálculo Manual vs. Fórmulas Excel vs. Salida Jamovi.

Parámetro / Métrica	Cálculo Manual	Fórmula Excel	Salida Jamovi	Estado
Muestra Válida (n)	100	`=CONTAR()` → 100	100	Coincide 100 %
Media P8 (Costo)	74.48 %	`=PROMEDIO()` → 74.48 %	74.48 %	Coincide 100 %
Mediana P8	80.00 %	`=MEDIANA()` → 80.00 %	80.00 %	Coincide 100 %
Moda P8	90.00 %	`=MODA.UNO()` → 90.00 %	90.00 %	Coincide 100 %
Desviación Estándar P8	17.62 %	`=DESVEST.M()` → 17.62 %	17.62 %	Coincide 100 %
Varianza Muestral P8	310.29	`=VAR.S()` → 310.29	310.29	Coincide 100 %
Cuartil 1 (Q_1) P8	62.69 %	`=CUARTIL.INC()` → 62.69 %	62.69 %	Coincide 100 %
Cuartil 3 (Q_3) P8	90.00 %	`=CUARTIL.INC()` → 90.00 %	90.00 %	Coincide 100 %
Percentil 10 (P_{10}) P8	50.00 %	`=PERCENTIL.INC()` → 50.00 %	50.00 %	Coincide 100 %
Percentil 90 (P_{90}) P8	90.90 %	`=PERCENTIL.INC()` → 90.90 %	90.90 %	Coincide 100 %
Media P9 (Recomendación)	60.44	`=PROMEDIO()` → 60.44	60.44	Coincide 100 %
Mediana P9	60.00	`=MEDIANA()` → 60.00	60.00	Coincide 100 %
Moda P9	60.00	`=MODA.UNO()` → 60.00	60.00	Coincide 100 %
Desviación Estándar P9	24.24	`=DESVEST.M()` → 24.24	24.24	Coincide 100 %
Varianza Muestral P9	587.49	`=VAR.S()` → 587.49	587.49	Coincide 100 %
Cuartil 1 (Q_1) P9	40.88	`=CUARTIL.INC()` → 40.88	40.88	Coincide 100 %
Cuartil 3 (Q_3) P9	80.00	`=CUARTIL.INC()` → 80.00	80.00	Coincide 100 %
Percentil 10 (P_{10}) P9	30.00	`=PERCENTIL.INC()` → 30.00	30.00	Coincide 100 %
Percentil 90 (P_{90}) P9	90.73	`=PERCENTIL.INC()` → 90.73	90.73	Coincide 100 %

12.2. Análisis Metodológico de la Pérdida de Precisión por Agrupamiento

Al contrastar los estadísticos calculados a partir de los datos no agrupados originales frente a los derivados de las tablas de 7 intervalos, se constata una extraordinaria estabilidad métrica:

- **Variable 1:** La media aritmética pasa de 74.48 % (datos individuales) a 74.40 % (datos agrupados), representando un error de discretización insignificante de apenas el **0.20 %**.
- **Variable 2:** La media pasa de 60.44 a 61.83, lo que supone una discrepancia menor al **1.85 %**, plenamente admisible en aplicaciones de ingeniería y ciencias sociales.

Esto ratifica que la selección de 7 clases conforme a la regla de Sturges optimiza la condensación de la información sin generar distorsiones estructurales en los estimadores de centro y dispersión.

13. Conclusiones Metodológicas y Recomendaciones

13.1. Conclusiones del Manual Práctico

1. **Sinergia Operativa entre Excel y Jamovi:** Microsoft Excel proporciona una flexibilidad analítica inigualable para construir tablas matriciales personalizadas, auditar desviaciones algebraicas individuales y aplicar fórmulas de interpolación en datos agrupados con control visual celda a celda. Por su parte, Jamovi aporta rapidez computacional inmediata, automatización estandarizada bajo paquetes R de grado científico y una producción gráfica de alta calidad editorial.

2. **Trazabilidad e Integridad de Datos:** El uso simultáneo de ambas plataformas elimina por completo los sesgos derivados de errores tipográficos en fórmulas manuales. La validación cruzada demostró una correspondencia matemática absoluta en todos los parámetros univariados para las 90 observaciones recopiladas.

3. **Importancia de la Tipificación de Variables:** Se demostró que la asignación rigurosa del nivel de medida continuo y el formato numérico decimal en Jamovi es indispensable para habilitar las funciones analíticas avanzadas, previniendo fallos en la renderización de curvas de densidad y cálculos de posición.

13.2. Recomendaciones de Buenas Prácticas

1. **Estandarización de Archivos CSV:** Al exportar datos desde formularios web (Google Forms u Office Forms), se recomienda verificar que los separadores decimales sean consistentes (preferiblemente puntos) y que no existan espacios en blanco en los encabezados para evitar incompatibilidades al momento de importar en Jamovi o R.

2. **Conservación de Fórmulas Dinámicas:** En las hojas de cálculo de Excel se debe priorizar el uso de referencias absolutas y nombres de rango sobre valores numéricos fijos, facilitando que ante cualquier actualización de la muestra la tabla de frecuencias se recalcule de forma automática.

3. **Adopción de Jamovi en la Formación Universitaria:** Se sugiere incentivar el uso de Jamovi en la carrera de Tecnologías de la Información como puente accesible hacia el ecosistema de computación estadística en lenguaje R, combinando una interfaz gráfica intuitiva con la reproducibilidad del código abierto.

Referencias Bibliográficas

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Lind, D. A., Marchal, W. G., y Wathen, S. A. (2019). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (17.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

The jamovi project. (2025). *jamovi* (Versión 2.7.39) [Software computacional]. Recuperado de https://www.jamovi.org

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.